

淮北理工学院 2024 年土木工程专业（专升本）考试大纲

【考试科目】

科目一：土木工程测量； 科目二：工程力学。

科目一 土木工程测量

【考试范围】

工程测量学任务，测绘学分类，地面点位的表示方法，测量坐标系，高程；水准面曲率对水平距离、水平角及高差的影响，测量的基本工作和基本原则；高程测量概述，水准测量的原理，水准测量的仪器和工具，水准测量方法，三、四等水准测量，微倾式水准仪的检验和校正，水准测量的误差及其消减方法，自动安平水准仪；角度测量原理，光学经纬仪，光学经纬仪的安置和使用，水平角测量，竖直角测量，经纬仪的检验和校正，角度测量的误差分析，电子经纬仪；钢尺量距，视距测量，光电测距，直线定向，用罗盘仪测定直线的磁方位角；控制测量概述，导线测量，控制点加密，三角高程测量等以及其它相关内容。

【参考书目】

1. 工程测量学，李章树等主编，化学工业出版社，2023 年 04 月。

【考试说明】

1. 考试形式：闭卷、笔试，按试卷要求解答。
2. 试卷结构与试题类型：试卷由主客观试题组成，题型（包括但不限于以下题型）主要为：选择题、判断题、填空题、简答题、计算题等以及其它题型。

科目二 工程力学

【考试范围】

1. 静力学部分：静力学的基本概念和基本公理，约束和约束力，物体的受力分析和受力图；平面汇交力系合成及平衡的几何法和解析法；力对点的矩和合力矩定理，力偶及其特性，平面任意力系向作用面内一点简化，平面任意力系的平衡条件和平衡方程，平面平行力系的平衡方程，物体系统的平衡，静定问题等以及其它相关内容。

2. 杆件的强度、刚度和稳定性部分：轴向拉压杆横截面的内力和轴力图，轴向拉压

杆的应力、强度条件以及刚度条件，材料在拉伸和压缩时的力学性能；连接件剪切和连接件挤压的实用计算；扭矩的计算及扭矩图，等直圆轴横截面上的切应力及强度条件；梁上指定截面的内力、剪力和弯矩，剪力方程与弯矩方程以及剪力图和弯矩图，剪力、弯矩与分布荷载集度之间的微分关系，利用叠加原理作梁的剪力图和弯矩图；纯弯曲时梁横截面上的正应力，梁的强度条件，梁的合理设计，提高梁强度及刚度的措施等以及其它相关内容。

【参考书目】

1. 工程力学，黄丽华主编，高等教育出版社，2019 年 03 月。

【考试说明】

1. 考试形式：闭卷、笔试，按试卷要求解答。
2. 试卷结构与试题类型：试卷由主客观试题组成，题型（包括但不限于以下题型）主要为：选择题、判断题、填空题、简答题、作图题、计算题等以及其它题型。